

Pertanian Cerdas : Ketika Big Data dan Internet of Things Mengubah Cara Bertani

Oleh: Deni Ismail

Perkembangan teknologi digital kini tidak hanya dirasakan di sektor industri dan perkotaan, tetapi juga mulai mengubah wajah pertanian modern. Aktivitas bertani yang sebelumnya mengandalkan pengalaman dan pengamatan manual perlahan bertransformasi menjadi sistem pertanian cerdas berbasis data dan teknologi. Konsep smart agriculture atau pertanian pintar semakin banyak diterapkan di berbagai negara. Teknologi seperti sensor digital, drone pertanian, Internet of Things (IoT), hingga big data analytics digunakan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Smart Agricultural Technology menunjukkan bahwa kemampuan mengelola data dan teknologi digital memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pertanian modern. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana penggunaan Internet of Things-enabled agro-technologies (AIoT) mampu meningkatkan performa ekonomi dan lingkungan sektor pertanian.

Pertanian Tidak Lagi Sekadar Mengandalkan Insting

Pada masa lalu, petani banyak bergantung pada pengalaman turun-temurun dalam menentukan waktu tanam, kebutuhan air, maupun penggunaan pupuk. Namun saat ini, teknologi memungkinkan seluruh proses tersebut dilakukan secara lebih akurat. Melalui sensor IoT yang dipasang di lahan pertanian, petani dapat memantau kondisi tanah, suhu udara, kelembaban, dan kebutuhan air secara real-time. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan sistem big data analytics sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat.

Sebagai contoh, sistem dapat memberikan informasi kapan tanaman membutuhkan air, kapan risiko hama meningkat, atau kapan waktu terbaik untuk panen. Teknologi ini membantu petani mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekadar perkiraan. Selain itu, penggunaan drone pertanian juga mulai berkembang. Drone dapat digunakan untuk memantau kondisi tanaman dari udara, mendeteksi area yang mengalami kekeringan, hingga membantu penyemprotan pupuk dan pestisida secara lebih efisien.

Big Data Menjadi Kunci Pertanian Modern

Dalam era digital, data menjadi aset yang sangat penting. Sektor pertanian menghasilkan data dalam jumlah besar setiap hari, mulai dari data cuaca, kondisi tanah, hasil panen, hingga aktivitas produksi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mengelola data menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi teknologi pertanian digital. Organisasi pertanian yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data dengan baik cenderung lebih siap mengadopsi teknologi IoT.

Tidak hanya perangkat teknologi, keterampilan manusia juga menjadi faktor penting. Petani dan pengelola usaha pertanian perlu memahami cara membaca data, menggunakan perangkat digital, dan memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan. Penelitian itu juga menemukan bahwa budaya organisasi berbasis data memiliki pengaruh besar terhadap transformasi digital pertanian. Organisasi yang terbiasa mengambil keputusan berdasarkan data dinilai lebih cepat menerima inovasi teknologi dibanding organisasi yang masih mengandalkan intuisi semata.

Teknologi Membantu Meningkatkan Produktivitas

Penerapan AIoT terbukti memberikan dampak positif terhadap performa ekonomi pertanian. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi biaya operasional, dan meminimalkan risiko gagal panen. Dengan sistem monitoring otomatis, petani tidak perlu lagi melakukan pengecekan lahan secara manual setiap saat. Proses irigasi juga dapat dilakukan secara otomatis sesuai kebutuhan tanaman.

Penggunaan teknologi digital memungkinkan sumber daya digunakan secara lebih hemat. Air, pupuk, dan pestisida dapat diberikan sesuai kebutuhan sehingga pemborosan dapat dikurangi. Efisiensi tersebut pada akhirnya berdampak langsung terhadap peningkatan keuntungan usaha pertanian. Produksi menjadi lebih stabil, biaya operasional berkurang, dan hasil panen dapat diprediksi dengan lebih baik.

Tidak Hanya Menguntungkan, tetapi Juga Ramah Lingkungan

Salah satu temuan menarik dari penelitian tersebut adalah bahwa teknologi digital tidak hanya meningkatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membantu menjaga lingkungan. Selama ini,

sektor pertanian sering dikaitkan dengan penggunaan air berlebihan, pencemaran tanah akibat pupuk kimia, dan pemborosan energi. Namun melalui sistem pertanian cerdas, penggunaan sumber daya dapat dikendalikan secara lebih efisien.

Sensor digital memungkinkan sistem mengetahui kebutuhan tanaman secara akurat sehingga penggunaan air dan pupuk menjadi lebih terkontrol. Hal ini membantu mengurangi limbah pertanian dan dampak negatif terhadap lingkungan. Teknologi juga membantu petani mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan karena deteksi penyakit tanaman dapat dilakukan lebih awal. Dengan demikian, pertanian modern dapat berjalan lebih produktif sekaligus lebih berkelanjutan.

Tantangan Transformasi Digital Pertanian

Walaupun menawarkan banyak manfaat, implementasi teknologi digital di sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan infrastruktur internet di wilayah pedesaan. Banyak daerah pertanian masih belum memiliki akses jaringan yang stabil sehingga penggunaan sistem IoT menjadi kurang optimal. Selain itu, biaya investasi teknologi juga relatif tinggi, terutama bagi petani kecil. Pengadaan sensor, drone, server, dan perangkat digital membutuhkan modal yang tidak sedikit.

Tingkat literasi digital masyarakat pertanian juga masih menjadi persoalan. Tidak semua petani terbiasa menggunakan perangkat digital atau membaca data analitik. Karena itu, dukungan pemerintah dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk mempercepat transformasi digital pertanian. Pelatihan teknologi, bantuan infrastruktur, dan edukasi digital menjadi langkah penting agar petani mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Masa Depan Pertanian Ada pada Teknologi

Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence (AI), IoT, cloud computing, dan big data diperkirakan akan terus mengubah sistem pertanian dunia. Di masa depan, pertanian tidak lagi hanya mengandalkan tenaga manusia, tetapi juga melibatkan robot otomatis, sistem prediksi berbasis AI, dan pengambilan keputusan real-time berbasis data.

Transformasi ini menjadi peluang besar bagi negara berkembang untuk meningkatkan produktivitas pangan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Pertanian modern

menunjukkan bahwa teknologi bukan ancaman bagi petani, melainkan alat yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan dunia.

Kesimpulan

Pemanfaatan Big Data Analytics dan Internet of Things telah membuka era baru dalam dunia pertanian. Teknologi digital membantu petani bekerja lebih efisien, meningkatkan hasil produksi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Namun keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, kemampuan mengelola data, dan budaya organisasi yang mendukung inovasi.

Dengan dukungan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, pertanian cerdas berpotensi menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan pangan global pada masa depan.

Daftar Pustaka

1. Big Data Analytics dalam pertanian modern dan implementasi teknologi IoT banyak dibahas dalam penelitian berikut: Yang, Q., Al Mamun, A., Makhbul, Z. K. M., Reza, M. N. H., & Masud, M. M. (2026). *The nexus of big data, internet of things-enabled agro-technologies, and farm performance*. Smart Agricultural Technology, 13, 101782.
2. Dynamic Capabilities Theory dijelaskan dalam: Teece, D. J. (2007). *Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of sustainable enterprise performance*. Strategic Management Journal, 28(13), 1319–1350.
3. Kumar, R., Singh, A., & Sharma, P. (2024). *Internet of Things applications in smart agriculture: A review*. Computers and Electronics in Agriculture, 210, 107876.
4. Wamba, S. F. (2022). *Big data analytics and firm performance: Effects of dynamic capabilities*. Journal of Business Research, 139, 1352–1364.
5. Mikalef, P., & Gupta, M. (2021). *Artificial intelligence capability: Conceptualization, measurement calibration, and empirical study on its impact on organizational creativity and firm performance*. Information & Management, 58(3), 103434.
6. Internet of Things dan smart farming juga dibahas dalam: Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. J. (2017). *Big data in smart farming – A review*. Agricultural Systems, 153, 69–80.
7. Zhang, Y., Wang, G., & Liu, X. (2023). *Artificial intelligence and sustainable agriculture: Opportunities and challenges*. Sustainable Computing: Informatics and Systems, 38, 100857.